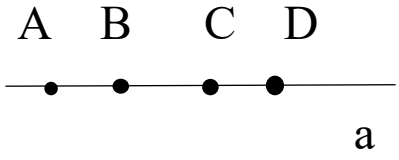
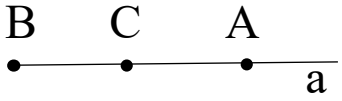
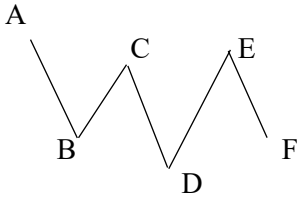
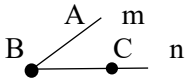
Геометрия.

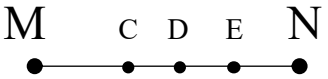
1) Геометрия (греч.) – Землемерие «гео» - земля, «метрио» - измерять.
2) Геометрия – наука о свойствах геометрических фигур.
3) Планиметрия – раздел геометрии, изучающий свойства фигур на плоскости.
4) Стереометрия – раздел геометрии, изучающий свойства фигур в пространстве.

Начальные геометрические сведения.

№	Определение	Рисунок	Обозначение
1	Точка «от слова ткнуть»		Точка А Точка В
2	Прямая : нет начала и конца		Прямая АС Прямая CD Прямая АВ Прямая ВА Прямая а
3	Отрезок – часть прямой у которой есть начало и конец		Отрезок АВ Отрезок ВА
4	Луч – часть прямой у которой есть начало, но нет конца		Луч ВА Луч ВС Луч а
5	Ломаная – фигура составленная из отрезков так, что сложенные отрезки не лежат на одной прямой.		Ломаная ABCDEF
6	Угол – два луча с общим началом.		∠ABC, ∠CBA, ∠B, ∠mn

Обозначения.

1) $\in$ – принадлежит



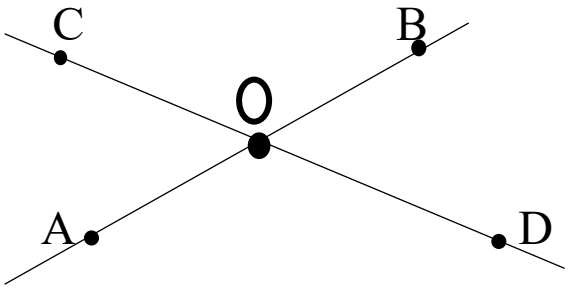
$C \in AB$ $M \in AB$

$D \in AB$ $N \in AB$

$E \in AB$

$D \in CE$

2) $\cap$ - пересекаются



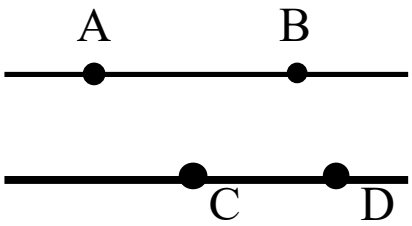
$M \in AB$

$M \in CD$

$AB \cap CD$

$AB \cap CD = O$

3) $\parallel$ - параллельные



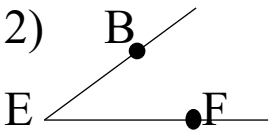
$AB \parallel CD$

Виды углов.

1)

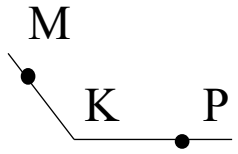
$\angle BAC$ – развернутый

Лучи AB, AC – дополнительные.

2) 

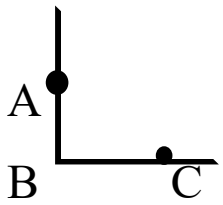
$\angle DEF$ – острый

$0^\circ < \angle DEF < 90^\circ$

3) 

$\angle DEF$ – острый

$0^\circ < \angle DEF < 180^\circ$

4) 

$\angle ABC$ – прямой

$\angle ABC = 90^\circ$

Равенство геометрических фигур.

Две геометрические фигуры называются равными, если их можно совместить наложением.

Сравнение отрезков и углов.

1. Отрезки можно сравнить:
   - Наложением
   - Измерением (линейка, рулетка, циркуль)
2.

   $AC = 4$ см

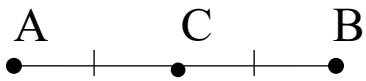
   $BC = 8$ см

   $AC < BC$

   $BC > AC$

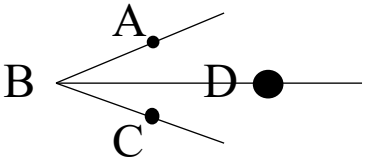
   $AC < AB$

   $BC < AB$

   (т.к. часть всегда меньше целого)
3. 

   $AC = BC$

   Точка C = середина AB

   Точка отрезка, делящий его пополам, т.е. на 2 равных отрезка называется серединой отрезка.
4. Углы можно сравнить:
   - Наложением
   - Измерением (транспортир)
5. 

   BD - биссектриса

   $\angle ABD = \angle CBD$

   Луч, исходящий из вершины угла и делящий его на 2 равных угла, называется биссектрисой угла.

Расстояние между серединами отрезков AM и MB равно половине отрезка.

Длина отрезка.

1) Единица измерения: мм, см, дм, м, км.
2) Длина отрезка выражается положительным числом.
3) Равные отрезки имеют равные длины.
4) Меньший отрезок имеет меньшую длину.

Если разделить отрезок на 2 части, то длина всего отрезка равна будет сумме длин этих 2 отрезков.

Измерительные инструменты.

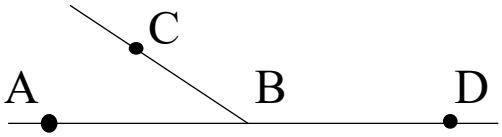
1) Метр (м) – международная единица измерения отрезков.
2) 1 м = $\frac{1}{40000000}$ земного меридиана.
3) 1 морская миля = 1,852 км.
4) 1 световой год – путь, который свет проходит за год.
5) Линейка, рулетка, штангенциркуль.

Измерение углов.

1) Единицы измерения:
   - Градус – 1/180 развёрнутого угла.
     $1^{\circ} = \frac{1}{180}$ развёрнутого угла.
   - Минута – $1' = (\frac{1}{60})^{\circ}$ => $1^{\circ} = 60'$
   - Секунда – $1'' = (\frac{1}{60})'$ => $1'' = 60'$ $1^{\circ} = 3600''$

Смежные и вертикальные углы.

1) Два угла у которых одна сторона общая, а две другие являются продолжениями другой, называются смежными.



∠ABC и ∠DBC смежные

2) Свойства смежных углов.

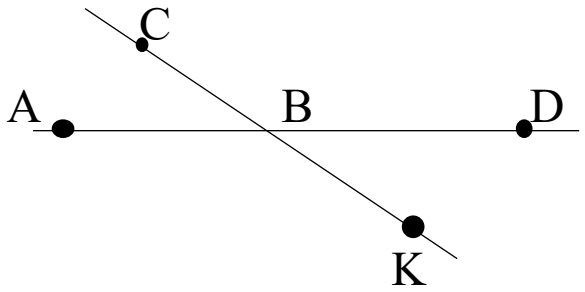
Сумма смежных углов равна 180°

Доказательства:

∠ABC = ∠ABC + ∠DBC

∠ABC + ∠DBC = 180°

3) Два угла называются вертикальными, если стороны 1 угла являются продолжениями сторон другого.



∠ABC и ∠DBK

∠CBD и ∠ABK вертикальные

4) Свойства вертикальных углов.

Вертикальные углы равны.

Доказательства:

1) ∠1 и ∠3 и ∠4 смежные

∠1 + ∠3 = 180°

2) ∠1 + ∠4 = 180°

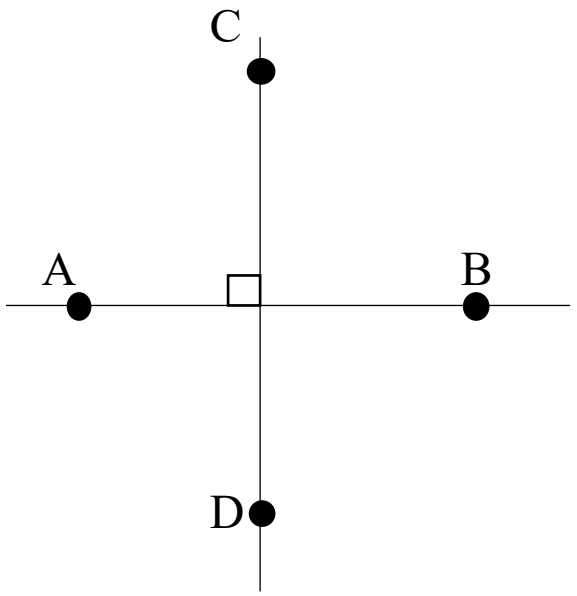
3) Из пункта 1) и 2) => ∠3=∠4

Перпендикулярные прямые.

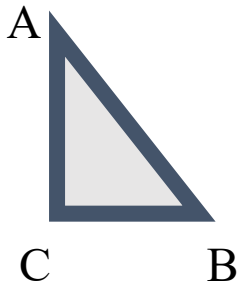
1) Две пересекающиеся прямые называются перпендикулярными, если они образуют 4 прямых угла.

AB⊥CD

⊥ – перпендикулярные



2) Для построения прямых углов используется угольник.

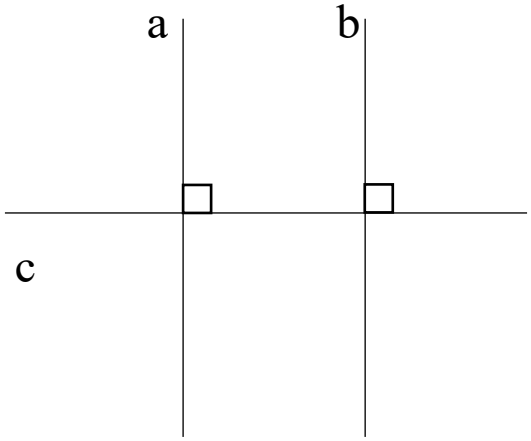


AC – катет

CD – катет

AD – гипотенуза

3) Две прямые, перпендикулярные к третьей, не пересекаются.



$$\left.\begin{array}{l} a \perp c \\ b \perp c \end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{a \parallel b}$$

4) Для построения прямых углов на местности используют экер.

(простейший прибор)

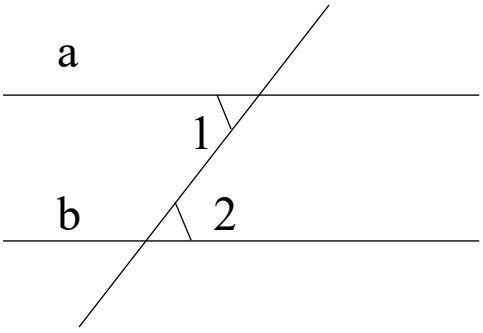
5) Для построения углов на местности используют теодолит.

(более современный прибор геодезии)

Свойства параллельных прямых.

1) Если углы вертикальные, то они равны.
2) Условие теоремы – это то, что дано, а заключение – то, что требуется доказать.
3) Теоремой, обратной данной называется такая теорема, у которой заключение и условие меняются местами.
4) 1 Свойство

   Th: Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны.

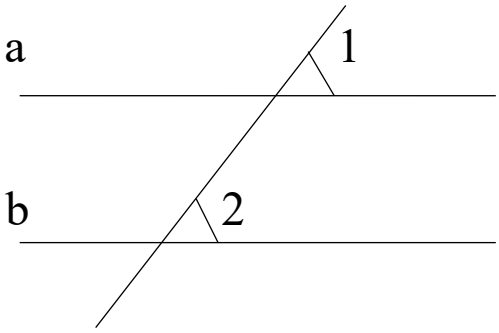


Если a||b, то

$\angle 1 = \angle 2$

5) 2 Свойство

   Th: Если прямая перпендикулярна к одной из двух параллельных прямых, то она параллельна и к другой.

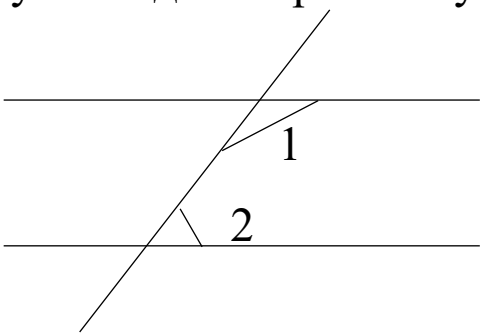


Если a||b

$\angle 1 = \angle 2$

6) 3 Свойство

   Th: Если две параллельные прямые пересечены секущей, то сумма односторонних углов равна 180°

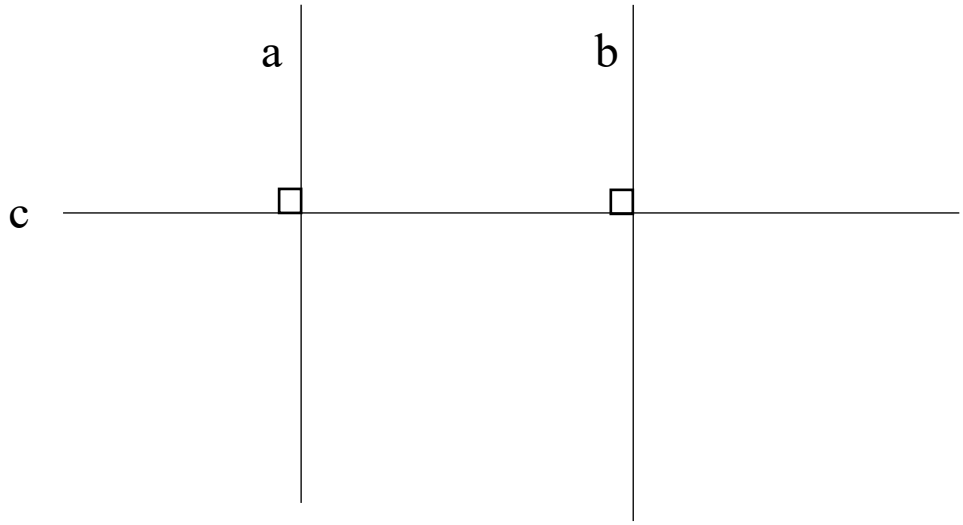


Если a||b

$\angle 1 = \angle 2$

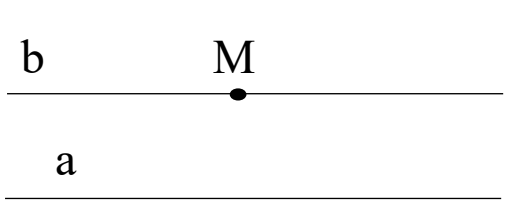
7) Следствие:

Th: Если 2 параллельных прямых пересечены секущей, то сумма односторонних углов равна 180°



Аксиома параллельных прямых.

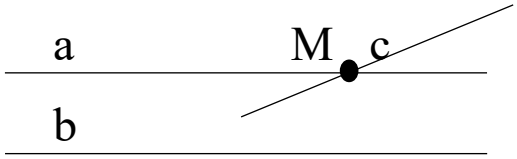
1) Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна прямая, параллельная данной.



$M \notin a$

$M \in b$

2) 1° Th: Если прямая пересекает одну и из двух параллельных прямых, то она пересечёт и другую.



$a \| b$

$c \cap a = M$

3) 2° Th: Если 2 прямые параллельны к 3 прямой, то они параллельные.

Треугольник.

1) Треугольником называется фигура, состоящая из 3 точек, не лежащих на одной прямой и 3 последовательно соединяющих их отрезков.
2) Элементы:
   3 вершины: точки A, B, C
   3 стороны: отрезки AB, BC, AC

3 угла: ∠A, ∠B, ∠C

3) Периметр – сумма длин 3 сторон треугольника

4) Если 2 треугольника равны, то элементы одного треугольника соответственно равны элементам другого треугольника.

5) В равных треугольниках против соответственно равных сторон лежат равные углы.
В равных треугольниках против соответственно равных углов лежат равные стороны.

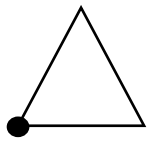
6) Аксиома – утверждение которое принимается за истину.

7)Теорема – утверждение, которое доказывается.

Сумма углов треугольника.

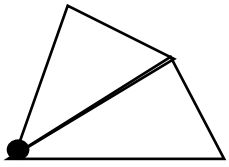
1) Th: Сумма углов треугольника равна 180°

Сумма углов многоугольника.

1) 

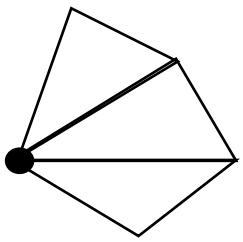
$n = 3$, $d = 0$

$S = 180^\circ$ $\Delta = 1$

2) 

$n = 4$, $d = 1$ $S = 2 \cdot 180 = 360^\circ$

$\Delta = 2$

3) 

$n = 5$, $d = 2$, $S = 3 \cdot 180 = 540^\circ$

$\Delta = 3$

4) $S_n = 180^\circ - (n-2)$

5) Например : 102 угольник $S = ?$

$S = (102-2) \cdot 180 = 18000^\circ$

Внешний угол треугольника.

1) Внешним углом треугольника называется угол, смежный с каким-нибудь углом этого треугольника.

2) Свойство внешнего угла:

Внешний угол треугольника равен сумме двух углов у треугольника, не смежных с ним.

3) Следствие:

Внешний угол треугольника больше любого внутреннего угла этого треугольника, не смежного с ним.

Признаки равенства треугольника.

1) Th: Если 2 стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны 2 сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.

2) Th: Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

3) Th: Если три стороны одного треугольника соответственно равны трём сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Перпендикуляр к прямой.

Th: Из точки, не лежащей на прямой, можно провести перпендикуляр к этой прямой, и притом только один.

Медиана, биссектриса и высоты треугольника.

1) Медиана треугольника: отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

2) Биссектриса треугольника: отрезок биссектрисы угла, соединяющий вершину треугольника с точкой противоположной стороны.

3) Высота: перпендикуляр, проведённый из вершины треугольника к прямой, содержащий противоположную сторону.

4) Замечательная точка – такая точка, в которой пересекаются либо все медианы треугольника, либо все биссектрисы треугольника, либо все высоты треугольника.